

Documento de Requisitos

Sistema de Segurança Proativa — Metaindústria

1. Introdução

1.1 Objetivo

Este documento tem como objetivo descrever os requisitos funcionais e não funcionais do sistema de monitoramento de segurança industrial baseado em visão computacional, desenvolvido no contexto do **Challenge 2026 (FIAP × SPI Integração)**.

1.2 Escopo

O sistema proposto é capaz de:

- Monitorar operadores em ambiente industrial em tempo real
- Detectar o uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs)
- Identificar operadores por reconhecimento facial
- Validar certificações necessárias para operação de máquinas
- Detectar situações de risco e agir preventivamente
- Controlar a operação de máquinas (permitir ou bloquear)

1.3 Definições

- **EPI**: Equipamento de Proteção Individual
- **YOLO**: Modelo de detecção de objetos em tempo real
- **ByteTrack**: Algoritmo de rastreamento de múltiplos objetos
- **Tempo real**: Processamento com baixa latência, permitindo ação imediata

1.4 Fonte dos Requisitos

Os requisitos foram levantados com base em:

- Apresentação oficial da empresa no Challenge 2026
- Análise do problema proposto
- Definição da solução técnica desenvolvida pelo grupo

2. Visão Geral do Sistema

O sistema utiliza técnicas de **visão computacional e inteligência artificial** para monitorar continuamente o ambiente industrial.

A solução integra:

- Detecção de EPIs (YOLO)
- Rastreamento de operadores (ByteTrack)
- Reconhecimento facial

Com base nessas informações, o sistema valida conformidade e pode **emitir alertas ou bloquear operações**, atuando de forma preventiva.

3. Personas

Operador

- Atua no chão de fábrica
- Utiliza EPIs durante a operação
- Pode cometer falhas por distração ou rotina

Supervisor de Segurança

- Monitora múltiplos operadores
- Responsável pela prevenção de riscos
- Atua na análise de eventos e tomada de decisão

Administrador do Sistema

- Responsável pela configuração e manutenção do sistema.
- Define zonas de monitoramento no ambiente industrial.
- Associa máquinas às zonas configuradas.
- Configura os EPIs obrigatórios para cada máquina.
- Define as certificações necessárias para operação das máquinas.

4. Requisitos Funcionais

ID	Descrição	Prioridade
RF01	Detectar pessoas em tempo real	Alta
RF02	Detectar EPIs	Alta
RF03	Rastrear operadores	Alta

RF04	Identificar operadores (reconhecimento facial)	Média
RF05	Identificar zonas de monitoramento	Alta
RF06	Associar operador à máquina	Média
RF07	Validar certificações do operador	Alta
RF08	Validar uso de EPIs por operador	Alta
RF09	Controlar operação da máquina	Alta
RF10	Emitir alertas de risco	Alta
RF11	Registrar eventos	Média
RF12	Operar em tempo real	Alta
RF13	Definir zonas de monitoramento	Alta
RF14	Associar máquinas às zonas	Alta
RF15	Definir EPIs obrigatórios por máquina	Alta
RF16	Definir certificações por máquina	Média

5. Requisitos Não Funcionais

ID	Categoria	Descrição
RNF01	Desempenho	Baixa latência (tempo real)
RNF02	Precisão	Alta precisão na detecção
RNF03	Robustez	Operação em condições adversas
RNF04	Escalabilidade	Suporte a múltiplas câmeras
RNF05	Confiabilidade	Minimizar erros críticos
RNF06	Manutenibilidade	Fácil atualização dos modelos
RNF07	Eficiência	Operação em dispositivos com recursos limitados

6. Regras de Negócio

- **RN01:** Um operador só pode operar uma máquina se estiver devidamente identificado
- **RN02:** Um operador deve possuir todas as certificações exigidas para a máquina
- **RN03:** O uso de EPIs obrigatórios é condição para operação
- **RN04:** Em caso de não conformidade, a operação deve ser bloqueada
- **RN05:** Todos os eventos devem ser registrados para auditoria

7. Restrições

- Dependência da qualidade das imagens capturadas
- Necessidade de processamento em tempo real
- Reconhecimento facial sujeito a limitações de precisão

8. Considerações Finais

Este documento define os requisitos fundamentais para o desenvolvimento do sistema proposto, garantindo alinhamento com os objetivos do Challenge 2026 e com as necessidades de segurança industrial no contexto da Metaindústria.